UNIVERSIDAD MADERO

LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN SEGURIDAD INFORMÁTICA Y REDES

Matricula:

20145025

Semestre:

3er. Semestre

Alumno:

Gabriel René Díaz Lara

Materia:

Delitos Cibernéticos

Docente:

Dulce María Vázquez Caro

Fecha:

Septiembre 2026

Contenido

1. **Introducción** 3
2. **Metodología.** 4
3. **Liga del instrumento.** 7
4. **Construcción del dataset.** 8
5. **Interpretación de resultados mediante indicadores, gráficos y métricas descriptivas.** 10
6. **Hallazgos principales** 30
7. **Conclusión** 35
8. **Bibliografía** 38

Actividad 4 Diagnóstico del Nivel de Conocimiento sobre Ingeniería Social en Entornos Familiares y Empresariales.

1. Introducción

El presente instrumento tiene como propósito diagnosticar el nivel de conocimiento que poseen distintos grupos poblacionales sobre las técnicas de ingeniería social empleadas por ciberdelincuentes para obtener información confidencial o acceso no autorizado a sistemas y recursos. La encuesta fue diseñada y aplicada por un estudiante de la materia de Ciberseguridad como parte de un proyecto de investigación que busca acercarse, aunque sea de forma modesta, a entender qué tanto sabe la gente de su entorno sobre phishing, vishing, pretexting y otras variantes del engaño digital.

Vale la pena aclarar algo desde el inicio: este no es un examen ni pretende evaluar si el encuestado "sabe bien o mal" el tema. Es, más bien, un ejercicio de diagnóstico (una fotografía del estado actual del conocimiento) que sirve como punto de partida para identificar en qué grupos hace falta reforzar la cultura de ciberseguridad y en cuáles ya existe cierto nivel de familiaridad con estos riesgos.

El instrumento se aplicó de manera anónima y voluntaria a personas del entorno familiar, académico, laboral y social del estudiante, cubriendo un rango amplio de edades y ocupaciones (desde estudiantes hasta directivos, pasando por amas de casa e independientes). Esta decisión de diversificar la muestra no fue casual: la ingeniería social no discrimina por edad ni por nivel educativo, así que tenía sentido metodológico que el instrumento tampoco lo hiciera.

Es importante señalar que los datos recabados se utilizan exclusivamente con fines académicos y de investigación. En ningún momento se solicitó información personal identificable (nombre, correo electrónico, número telefónico), y las respuestas obtenidas se resguardan bajo el principio de confidencialidad, sin que exista posibilidad de rastrear una respuesta a una persona en particular.

.

2. Metodología.

2.1 Diseño del instrumento

El cuestionario se construyó bajo un enfoque de diagnóstico exploratorio, organizado en cuatro bloques temáticos: conocimiento sobre las ocho técnicas de ingeniería social solicitadas (phishing, spear phishing, whaling, smishing, vishing, pretexting, tailgating y quishing), experiencia personal ante estos engaños, percepción de riesgo, y finalmente datos demográficos. Un detalle que vale la pena mencionar es que el orden no fue arbitrario, se decidió colocar las preguntas de contenido al inicio y dejar los datos demográficos hasta el final, justo lo contrario de lo que suele hacerse en encuestas tradicionales. La razón es simple (y bastante práctica, la verdad); cuando alguien abre un formulario y lo primero que ve son preguntas de edad, ocupación y escolaridad, es más probable que lo perciba como "otro formulario burocrático" y lo abandone. Empezar con el tema que genera curiosidad ¿conozco o no estos trucos? ayuda a que la persona se enganche antes de pedirle sus datos.

También se cuidó el lenguaje. Cada técnica se explicó primero con una situación cotidiana (un mensaje de WhatsApp que avisa de un premio, una llamada que dice ser del banco) y solo después se mencionó el término técnico entre paréntesis. Esto no fue un capricho de simplificación: la muestra buscada incluía desde adolescentes hasta adultos mayores, y no tendría sentido un instrumento que solo entienden quienes ya saben de tecnología (eso hubiera sesgado la muestra desde el diseño mismo).

2.2 Justificación metodológica

Se tomó la siguiente decisión (en forma consciente probablemente genere dudas al revisar el instrumento): Las preguntas sobre las ocho técnicas miden conocimiento autopercibido (self-reported knowledge), es decir, se le pregunta a la persona si conoce o no el concepto, no se le pone a prueba con un caso simulado para verificar si realmente sabría identificarlo en la práctica.

¿Por qué no incluir escenarios de reconocimiento real? Se consideró, mostrar un ejemplo de mensaje o correo y preguntar "¿esto es fraude o no?". El problema es que hacerlo bien, de forma comparable entre las ocho técnicas, hubiera requerido al menos dos preguntas de escenario por cada una (una de fraude real y una distractor, para no inducir la respuesta), lo que son 16 preguntas adicionales solo para ese bloque. Eso alarga demasiado el instrumento y, en la práctica, reduce la tasa de finalización, algo que no convenía cuando la meta era llegar a un mínimo de 50 respuestas compartiendo la encuesta por canales informales.

Hay otra razón, quizá más de fondo, este instrumento no es una evaluación post-capacitación, es un diagnóstico de línea base. En ningún momento se le enseñó nada al encuestado antes de preguntarle; sería incoherente medir "reconocimiento aplicado" de un tema que nunca se explicó dentro del propio cuestionario. Este tipo de diseño, de hecho, es común en instrumentos tipo KAP (Knowledge-Attitude-Practice) usados en estudios de cultura de ciberseguridad y salud pública, que priorizan la autopercepción declarada justamente para mantener el instrumento corto y aplicable a población general.

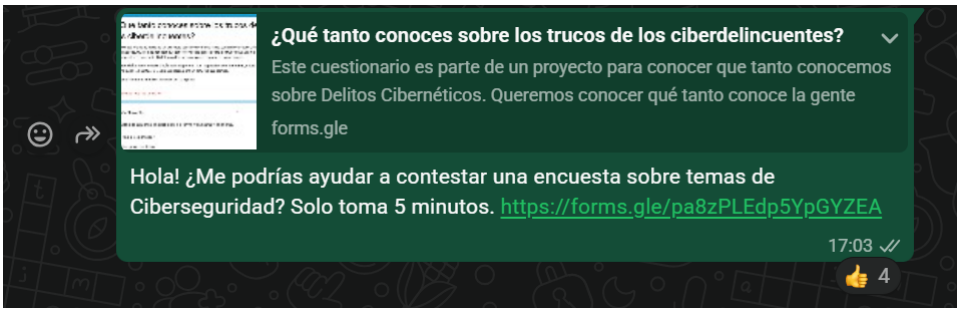
Ahora bien, esto tiene una limitación que no conviene esconder: es posible que exista una sobreestimación del conocimiento real, ya que decir "sí lo conozco" no garantiza que la persona sepa identificarlo cuando realmente le llegue el engaño (sesgo de deseabilidad social, básicamente). Esta limitación se retoma más adelante en las conclusiones, y se propone como línea de trabajo futuro una segunda fase con escenarios simulados, una vez que exista de por medio una intervención educativa con la que valga la pena contrastar.

2.3 Plataforma y difusión

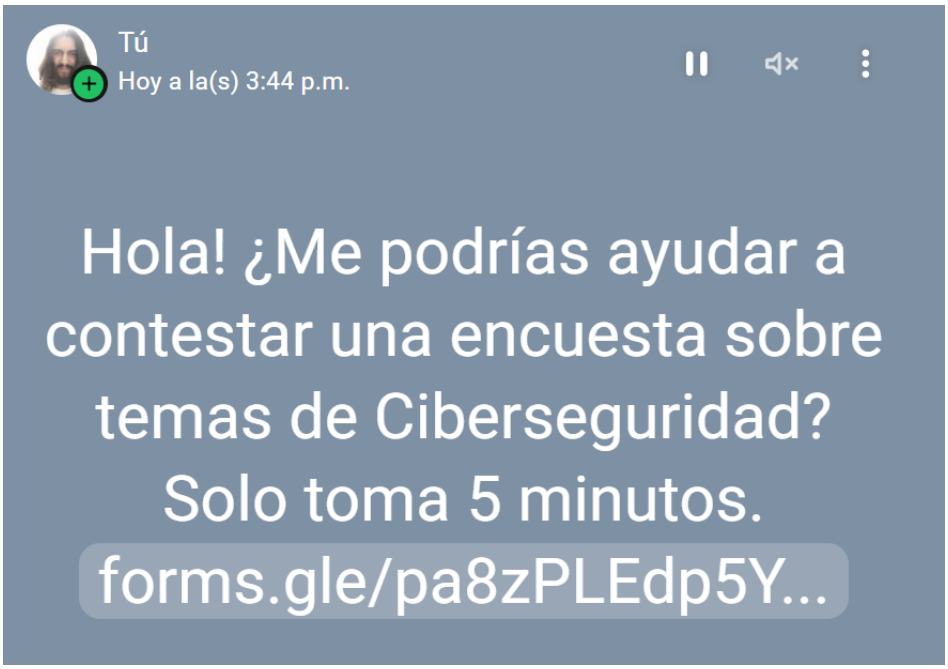
El instrumento se implementó en Google Forms, principalmente por su facilidad de configuración, la posibilidad de exportar resultados directamente a Google Sheets (y de ahí a Excel/CSV), y porque no representa una barrera de acceso para el público objetivo (no requiere descargar nada ni crear cuentas).

La difusión se realizó a través de tres canales distintos:

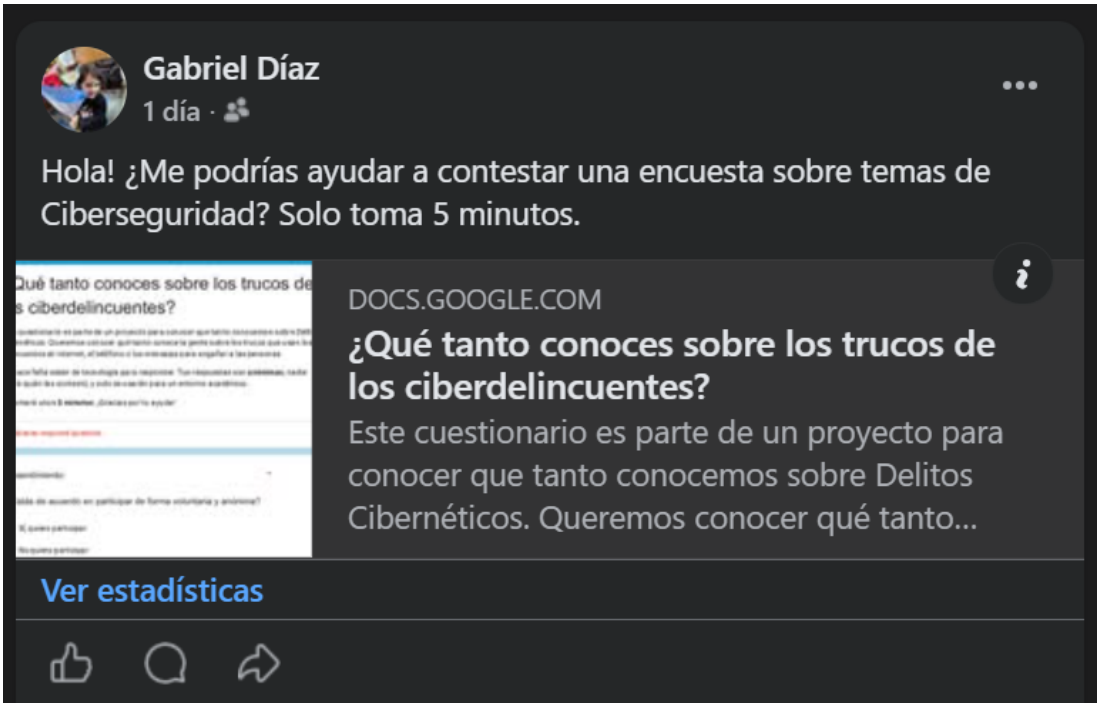
1. **Chats familiares de WhatsApp** — permitió llegar a un rango amplio de edades dentro del entorno cercano, incluyendo adultos mayores que probablemente no se hubieran topado con la encuesta por otro medio.



2. **Perfil de trabajo de WhatsApp** — usado para alcanzar contactos profesionales y compañeros de trabajo, aportando el segmento de empleados y directivos que se buscaba cubrir.



3. **Publicación en Facebook** — con alcance más abierto, permitió sumar respuestas de contactos fuera del círculo inmediato familiar y laboral.



Esta combinación de canales fue deliberada, cada uno aporta un sesgo distinto (WhatsApp familiar tiende a mayor edad, el perfil de trabajo aporta el segmento profesional, Facebook amplía el alcance social), y al combinarlos se buscó que la muestra no quedara concentrada en un solo tipo de perfil demográfico.

2.4 Muestra alcanzada

Se obtuvieron 51 respuestas, superando el mínimo de 50 recomendado en la actividad. A continuación, se describe la composición de la muestra, la cual constituye la base sobre la que se sustentan los hallazgos y conclusiones del presente diagnóstico.

En cuanto a la distribución por edad, la muestra se concentró principalmente en adultos de 26 a 45 años, rango que agrupó al 49% de los participantes (36-45 años: 25.5%, 13 personas; 26-35 años: 23.5%, 12 personas). Los segmentos de 18-25 años y de 46-60 años presentaron una participación idéntica, con 19.6% cada uno (10 personas por grupo), mientras que los adultos mayores de 60 años constituyeron el 9.8% (5 personas) y los menores de 18 años el 2% (1 persona).

Respecto al género, el 64.7% de los participantes se identificó como femenino (33 personas), el 33.3% como masculino (17 personas) y una persona (2%) prefirió no declararlo.

En cuanto a la ocupación, predominaron las personas empleadas o trabajadoras, con el 62.7% (32 personas), seguidas de estudiantes con 15.7% (8 personas) y personas que trabajan de forma independiente con 9.8% (5 personas). Los perfiles de jubilados, personas dedicadas al hogar, sin empleo actual, y directivos completan la muestra con una participación conjunta menor.

Por área de desempeño o estudio, el sector Salud fue el de mayor presencia con 43.1% (22 personas), seguido de quienes indicaron "No aplica" con 23.5% (12 personas) y del sector Tecnología con 9.8% (5 personas); el resto se distribuyó entre comercio, industria, banca y gobierno.

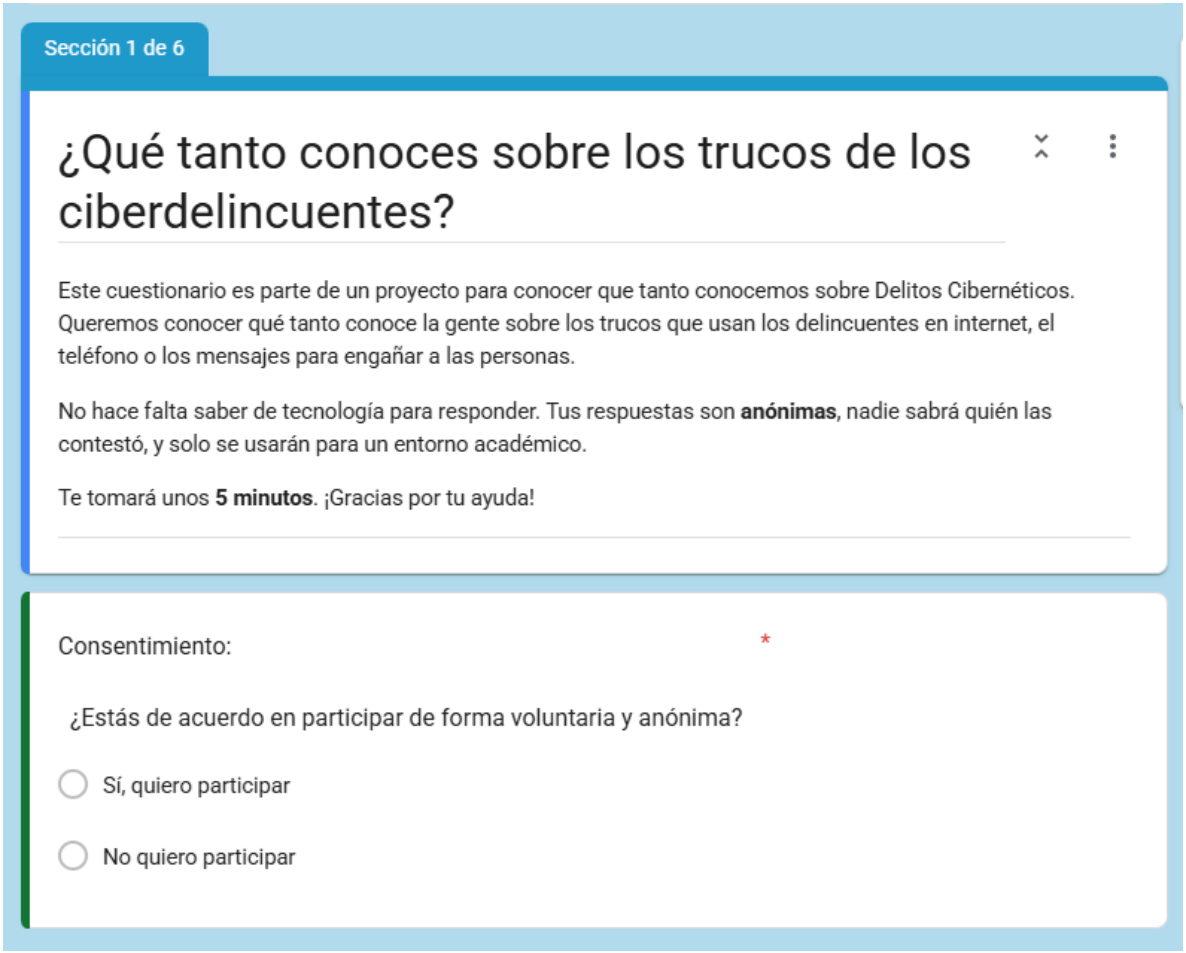
Finalmente, en nivel de estudios, el 82.4% (42 personas) reportó estudios universitarios terminados o en curso, y un 11.8% (6 personas) maestría o doctorado, lo que sitúa a la muestra en un nivel educativo predominantemente superior.

Este perfil demográfico (adultos jóvenes y de mediana edad, con formación universitaria y en situación de empleo formal) resulta representativo del entorno familiar, académico y laboral desde el cual se difundió el instrumento, y constituye el marco de referencia sobre el cual se interpretan los resultados presentados en la siguiente sección.

3. Liga del instrumento.

A continuación, se proporciona el mensaje junto con el link de la encuesta:

Hola! ¿Me podrías ayudar a contestar una encuesta sobre temas de Ciberseguridad? Solo toma 5 minutos. https://forms.gle/pa8zPLEdp5YpGYZEA



4. Construcción del dataset.

A continuación, se documenta la estructura del dataset como un producto estructurado, con su diccionario de variables, su tratamiento de valores atípicos o faltantes, y su nivel de limpieza evidenciado con cifras concretas.

4.1 Origen y formato

El dataset se generó de forma automática a partir de las respuestas capturadas por Google Forms, exportadas a una hoja de cálculo en formato .xlsx. La unidad de análisis es la respuesta individual (fila), y cada columna corresponde a una variable del instrumento. El archivo final contiene 51 registros (filas) y 23 variables (columnas).

4.2 Diccionario de variables

No.	Variable	Tipo de dato	Escala de medición	Valores/categorías
1	Marca temporal	Fecha-hora	—	Timestamp de envío
2	Consentimiento	Categórica	Nominal	Sí, quiero participar
03-10	Reconocimiento de técnicas (phishing, spear phishing, whaling, smishing, vishing, pretexting, tailgating, quishing)	Categórica	Ordinal (3 niveles)	Sí lo conozco / Lo he escuchado / No lo conozco
11	Frecuencia de exposición a intentos de fraude	Categórica	Ordinal (5 niveles)	Nunca a Muy seguido
12	Reacción ante solicitud sospechosa	Categórica	Nominal	3 opciones de respuesta
13	Víctima directa de engaño	Categórica	Nominal	Sí / No
14	Conoce a un tercero afectado	Categórica	Nominal	Sí / No
15	Descripción del engaño (abierta)	Texto libre	Cualitativa	Respuesta abierta, con casos nulos
16	Probabilidad percibida de caer en un engaño	Numérica discreta	Escala Likert 1-5	1 a 5
17	Nivel de preparación percibido	Numérica discreta	Escala Likert 1-5	1 a 5
18	Interés en recibir orientación	Categórica	Nominal	Sí / No / Tal vez
19	Edad	Categórica	Ordinal (rangos)	6 rangos definidos
20	Género	Categórica	Nominal	3 categorías
21	Ocupación actual	Categórica	Nominal	7 categorías
22	Área de trabajo/estudio	Categórica	Nominal	8 categorías
23	Nivel de estudios	Categórica	Ordinal	4 niveles

4.3 Tratamiento de datos faltantes y atípicos

Se identificó una situación que requirió un tratamiento explícito:

Valores nulos. La variable de descripción abierta del engaño (#15) presenta 15 valores nulos ("nan"), correspondientes a los participantes que respondieron "No" en las variables #13 y #14 (no tuvieron ni conocieron un caso de fraude). Se trata, por tanto, de nulos estructurales y no de datos faltantes por error: no se imputan ni se eliminan, se conservan como ausencia válida de información.

4.4 Estado final del dataset

Indicador	Resultado
Registros totales	51
Variables totales	23
Registros con consentimiento afirmativo	51 (100%)
Valores nulos estructurales	15 (variable de descripción abierta)
Variables con escala Likert	2
Variables categóricas ordinales	11
Variables categóricas nominales	9
Variable de texto libre	1

5. Interpretación de resultados mediante indicadores, gráficos y métricas descriptivas.

Los resultados obtenidos permiten observar cómo se distribuye el conocimiento sobre ingeniería social dentro de la población encuestada, qué tan frecuente es su exposición a contactos sospechosos y cuál es su percepción sobre la posibilidad de enfrentar este tipo de engaños. El análisis parte de la composición demográfica de las 51 personas participantes y posteriormente aborda sus respuestas sobre conocimiento, experiencias previas, percepción de riesgo y preparación.

5.1 Perfil demográfico de la muestra

La caracterización demográfica permite ubicar los resultados dentro de la población que participó en el diagnóstico. La muestra quedó conformada por **51 personas** con diferentes edades, ocupaciones, áreas de desempeño y niveles educativos. Esta diversidad permite examinar el conocimiento sobre ingeniería social desde experiencias personales, familiares, académicas y laborales distintas.

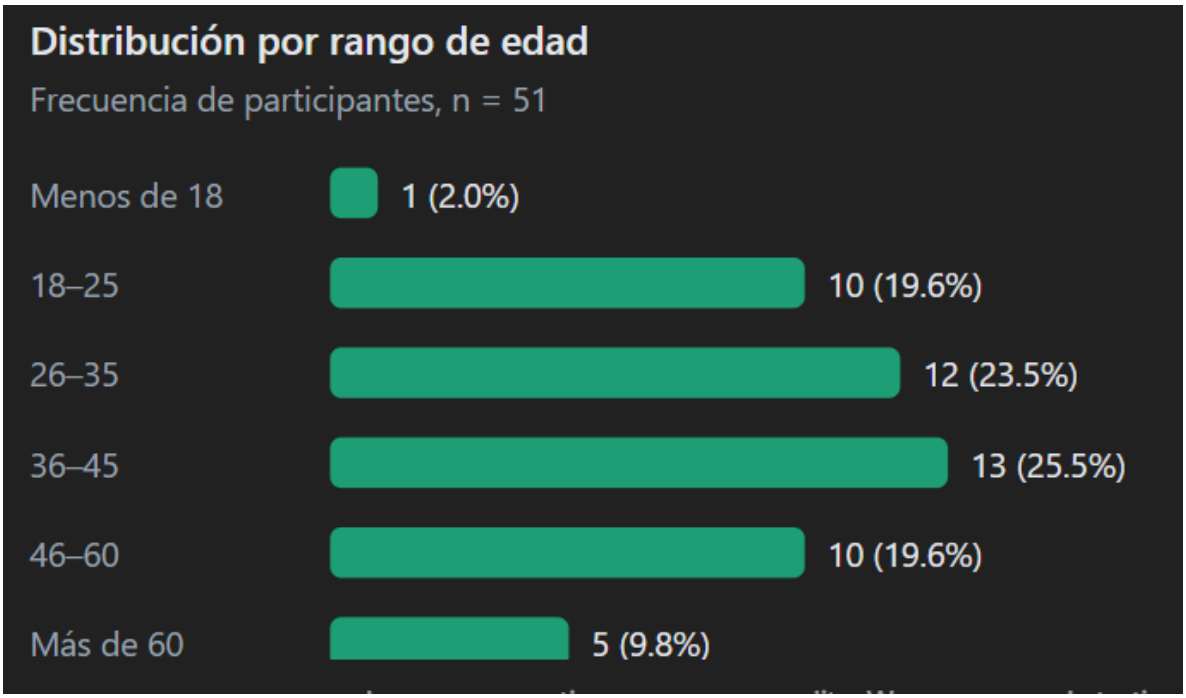
- **Distribución por edad**

La participación se concentró principalmente entre los 26 y 45 años. El grupo de **36 a 45 años** registró la mayor frecuencia, con 13 participantes (25.5%), seguido por el rango de **26 a 35 años**, con 12 personas (23.5%). Los grupos de **18 a 25 años** y de **46 a 60 años** aportaron 10 participantes cada uno, equivalentes al 19.6% respectivamente.

Los mayores de 60 años representaron el 9.8% de la muestra, mientras que los menores de 18 años constituyeron el 2%. De esta manera, el diagnóstico integró participantes desde la

adolescencia hasta la edad adulta mayor, aunque su mayor presencia se ubicó en las etapas de actividad académica y laboral.

Figura 1. Distribución de participantes por rango de edad

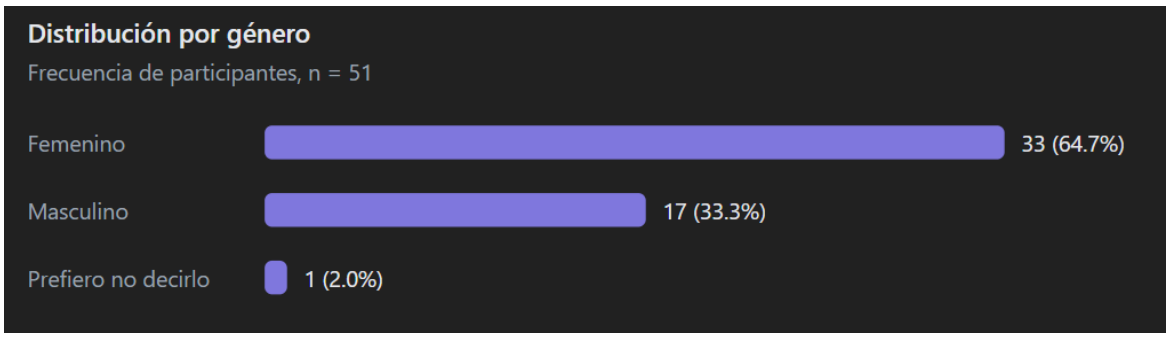


- **Distribución por género**

Del total de participantes, 33 personas se identificaron con el género femenino, lo que corresponde al 64.7% de la muestra. El género masculino estuvo representado por 17 participantes (33.3%) y una persona eligió la opción “Prefiero no decirlo” (2%).

Esta distribución describe la composición efectiva de la población alcanzada y será considerada posteriormente al realizar los cruces entre variables. Por ahora, funciona como una referencia para saber desde qué perfil se están interpretando las respuestas sobre conocimiento, experiencias y percepción de riesgo.

Figura 2. Distribución de participantes por género

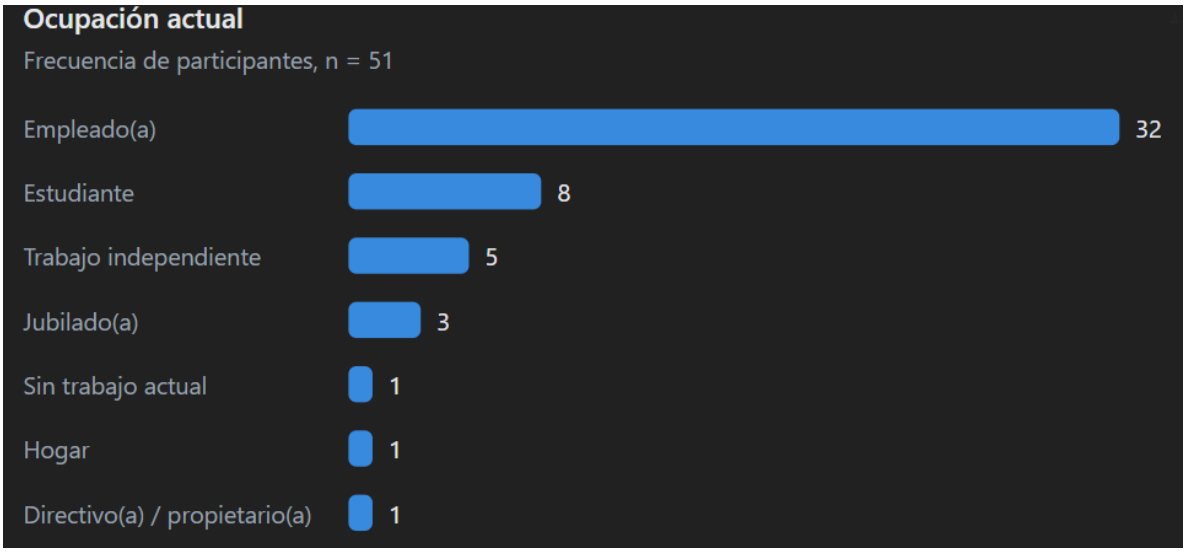


- **Ocupación actual**

La mayor parte de la muestra estuvo integrada por personas empleadas o trabajadoras: 32 participantes, equivalentes al 62.7%. Los estudiantes conformaron el segundo grupo con 8 respuestas (15.7%), mientras que 5 personas señalaron trabajar por cuenta propia (9.8%).

También participaron tres personas jubiladas (5.9%), una persona dedicada al hogar (2%), una que indicó no trabajar actualmente (2%) y una con funciones directivas o como propietaria de un negocio (2%). La composición ocupacional incorpora perfiles expuestos a diferentes formas de interacción digital: comunicaciones laborales, actividades escolares, servicios financieros, compras, redes sociales y mensajería instantánea, por mencionar las más comunes.

Figura 3. Distribución de participantes por ocupación

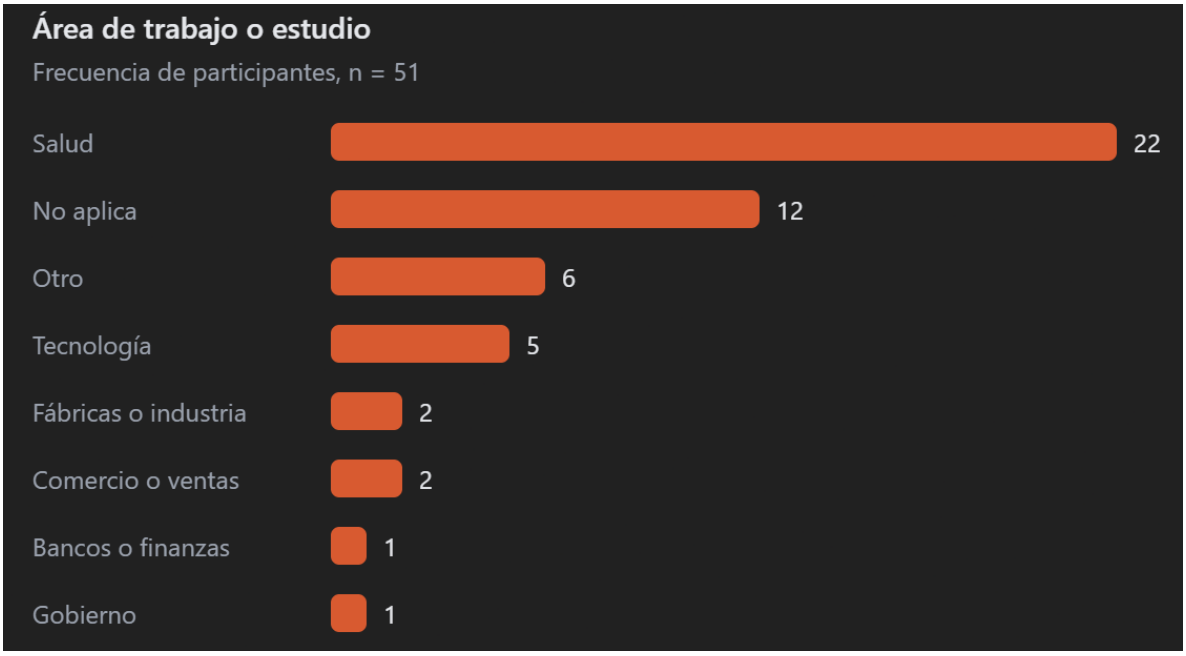


- **Área de trabajo o estudio**

El área de Salud reunió a 22 participantes (43.1%), seguida por la categoría “No aplica”, seleccionada por 12 personas (23.5%). La opción “Otro” concentró 6 respuestas (11.8%) y el sector de Tecnología registró 5 participantes (9.8%).

Las áreas de fábricas o industria y comercio o ventas tuvieron dos participantes cada una (3.9% respectivamente). Banca o finanzas y gobierno registraron una persona por categoría (2% cada una). Esta distribución incorpora entornos laborales y académicos con distintas prácticas de comunicación y manejo de información, lo que más adelante permitirá contrastar si el área de desempeño se relaciona con el conocimiento declarado sobre las técnicas evaluadas.

Figura 4. Distribución por área de trabajo o estudio

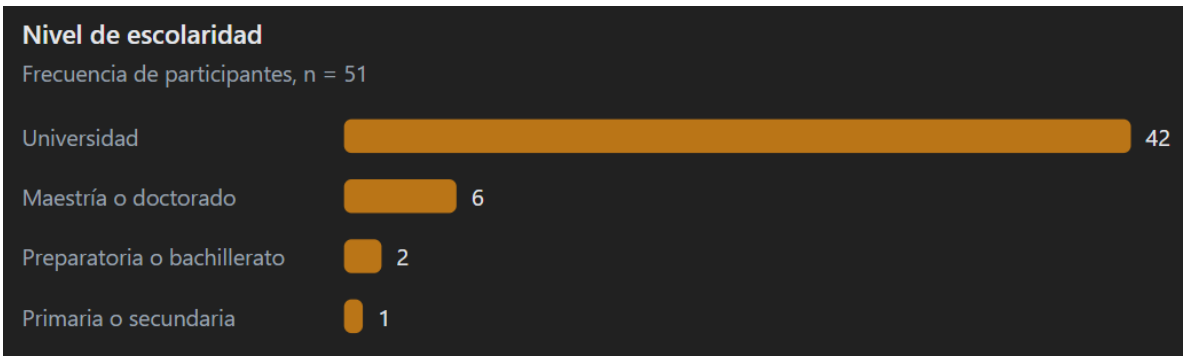


- **Nivel de escolaridad**

La formación universitaria, terminada o en curso, fue el nivel educativo más frecuente, con 42 participantes (82.4%). Seis personas señalaron contar con estudios de maestría o doctorado (11.8%), dos reportaron preparatoria o bachillerato (3.9%) y una persona indicó primaria o secundaria (2%).

El perfil educativo obtenido permite analizar un punto que resulta particularmente interesante: tener acceso a educación superior no implica necesariamente conocer o reconocer todas las modalidades de ingeniería social. Esa relación no debe suponerse solamente por la escolaridad, por lo que será revisada después mediante los resultados de conocimiento por técnica y los cruces seleccionados.

Figura 5. Distribución por nivel de escolaridad



De forma integrada, el perfil de la muestra se caracteriza por una mayor participación de personas entre 26 y 45 años, de género femenino, empleadas y con formación universitaria. También se incorporaron estudiantes, trabajadores independientes, personas jubiladas, adultos mayores y participantes de diferentes sectores. Esta composición ofrece una base suficiente para interpretar los resultados dentro de la comunidad efectivamente alcanzada, sin separar el fenómeno de los espacios cotidianos donde los intentos de ingeniería social suelen presentarse.

5.2 Conocimiento general de ciberseguridad

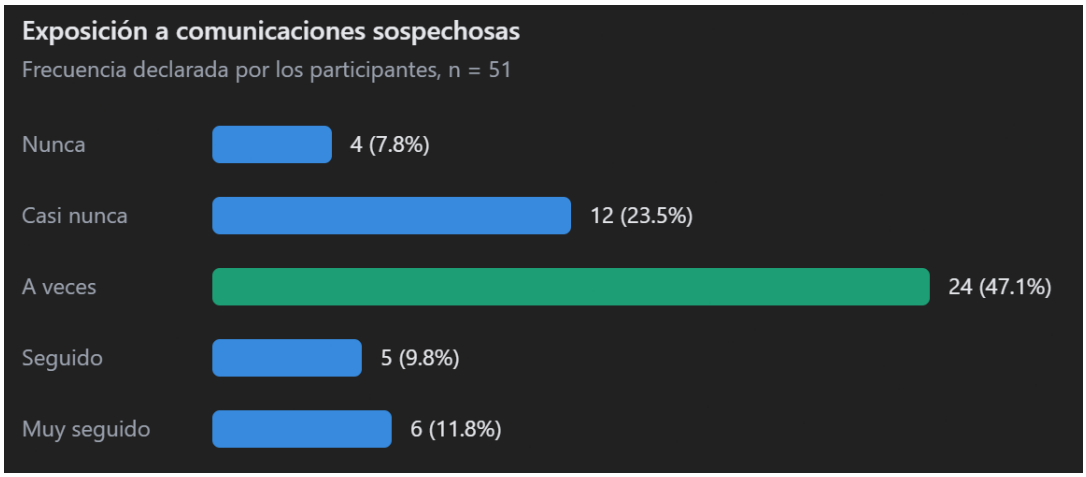
El conocimiento general de ciberseguridad se examinó a partir de dos comportamientos: la frecuencia con la que los participantes reciben comunicaciones sospechosas y la reacción que adoptarían ante una solicitud de información confidencial. Estas variables no miden todavía el conocimiento de cada técnica de ingeniería social —ese análisis corresponde al apartado siguiente—, pero permiten reconocer el grado de contacto cotidiano con posibles intentos de engaño y la conducta preventiva declarada por los participantes.

- **Frecuencia de exposición a comunicaciones sospechosas**

La recepción de correos, mensajes o llamadas que solicitan información personal o dinero forma parte de la experiencia habitual de la mayoría de los encuestados. La respuesta más frecuente fue **“A veces”**, seleccionada por 24 personas (47.1%). Le siguió **“Casi nunca”**, con 12 participantes (23.5%).

En los niveles de exposición más elevados, 6 personas (11.8%) indicaron recibir este tipo de comunicaciones **“Muy seguido”** y 5 participantes (9.8%) señalaron que las reciben **“Seguido”**. Consideradas en conjunto, estas dos categorías representan al 21.6% de la muestra, es decir, aproximadamente una de cada cinco personas manifestó una exposición recurrente. Solamente 4 participantes (7.8%) respondieron que nunca habían recibido comunicaciones de esta naturaleza.

Figura 6. Frecuencia de recepción de comunicaciones sospechosas



Al agrupar las respuestas, se observa que **35 participantes (68.7%)** reciben estas comunicaciones al menos algunas veces, considerando las categorías “A veces”, “Seguido” y “Muy seguido”. El dato muestra que los intentos de obtener información o dinero mediante medios digitales y telefónicos no son eventos aislados dentro de la población estudiada. Su recurrencia los convierte en una situación cotidiana para una parte importante de los participantes.

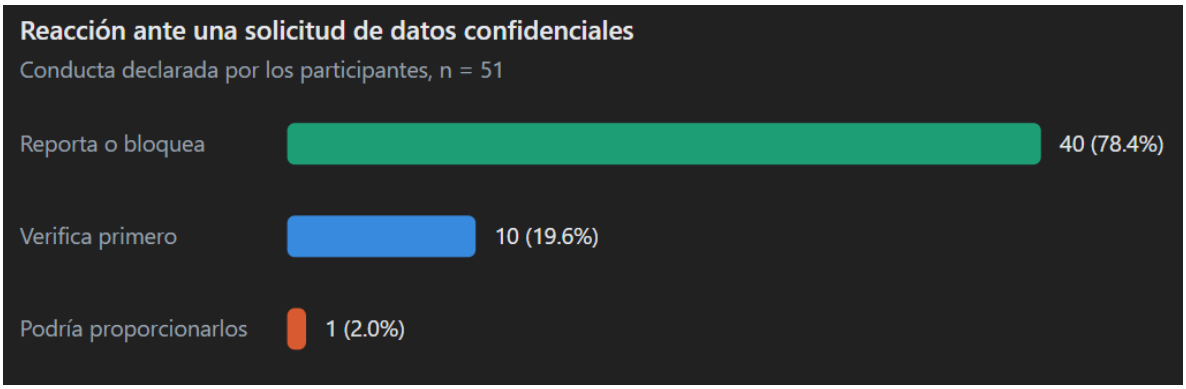
También hay un detalle que no conviene pasar por alto: la exposición no significa necesariamente que el intento haya sido reconocido correctamente como una técnica específica de ingeniería social. Una persona puede identificar una llamada como extraña y aun así desconocer que se trata de vishing, o recibir un mensaje de paquetería falso sin asociarlo con smishing. La diferencia entre percibir algo como sospechoso y reconocer el mecanismo del engaño será relevante al revisar los resultados por técnica.

- **Reacción ante una solicitud de información confidencial**

La conducta declarada ante una solicitud de contraseña, número de tarjeta o código de verificación fue mayoritariamente preventiva. Un total de 40 participantes (78.4%) indicó que no proporcionaría la información y que, además, reportaría o bloquearía al contacto. Otros 10 participantes (19.6%) señalaron que tampoco entregarían los datos, aunque optarían primero por verificar la solicitud.

Solo una persona (2%) respondió que tendría dudas, pero que podría proporcionar la información solicitada. No se registraron respuestas que manifestaran una disposición directa a entregar los datos sin cuestionar su procedencia.

Figura 7. Reacción declarada ante una solicitud de información confidencial



Si se integran las dos respuestas preventivas, **50 de los 51 participantes (98%)** declararon que no proporcionarían información confidencial de manera inmediata. El resultado refleja una noción general ampliamente extendida: las contraseñas, los datos bancarios y los códigos recibidos por mensaje no deben compartirse con personas desconocidas.

Aun así, las dos conductas preventivas no tienen exactamente el mismo alcance. Reportar o bloquear interrumpe el contacto y puede contribuir a limitar nuevos intentos desde la misma cuenta o número. Verificar primero también es una respuesta apropiada, siempre que la

comprobación se realice mediante un canal oficial e independiente y no utilizando enlaces, números telefónicos o instrucciones entregadas por el propio contacto sospechoso.

Conviene interpretar este resultado como **conducta declarada ante una situación hipotética**, no como garantía de respuesta en un caso real. Los ataques de ingeniería social suelen incorporar presión de tiempo, suplantación de identidad, miedo, urgencia o promesas de beneficio; bajo esas condiciones, una persona podría actuar de manera diferente a lo expresado en la encuesta. Precisamente por eso, el porcentaje elevado de respuestas preventivas debe contrastarse con la experiencia directa de fraude, la preparación percibida y el reconocimiento de cada técnica.

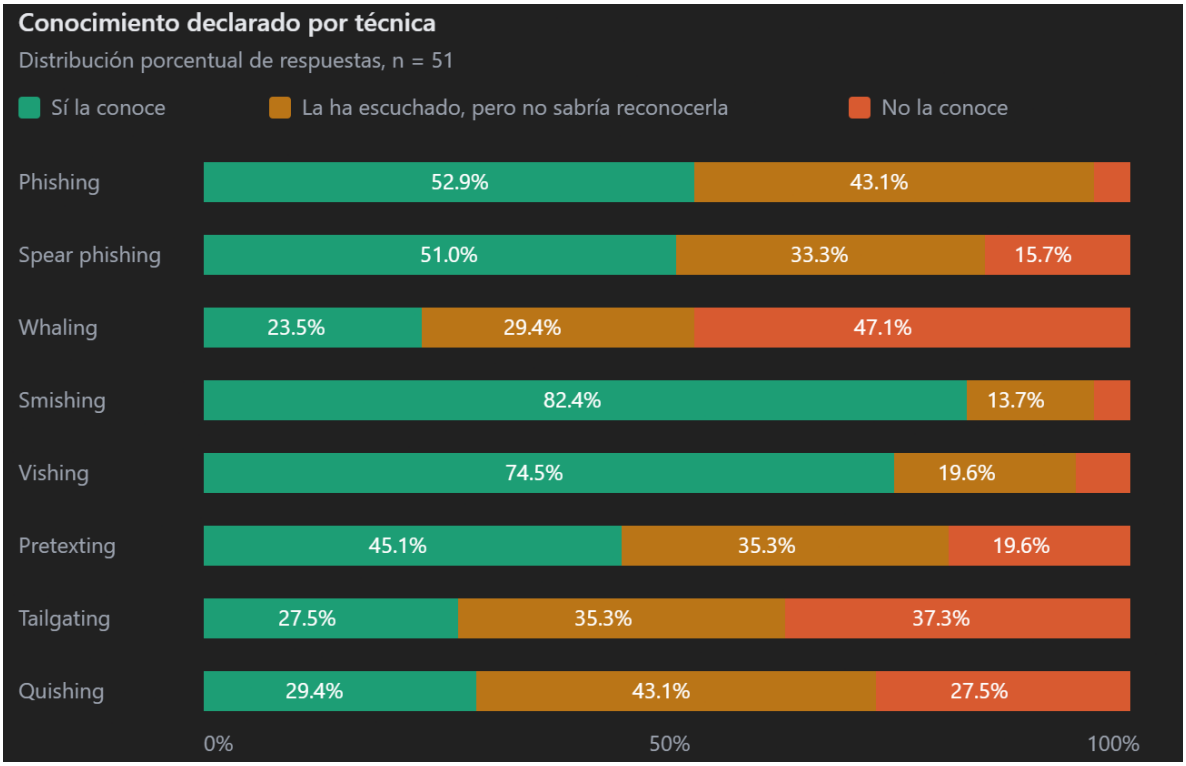
En términos generales, los datos muestran una población frecuentemente expuesta a comunicaciones sospechosas y con una postura preventiva clara respecto a la entrega de información confidencial. El siguiente análisis permitirá determinar si esta precaución general está acompañada por un conocimiento uniforme de las distintas técnicas o si existen modalidades de ingeniería social menos conocidas que otras.

5.3 Conocimiento por técnica de ingeniería social

El conocimiento declarado no se distribuyó de manera uniforme entre las ocho técnicas incluidas en el cuestionario. Algunas modalidades fueron ampliamente conocidas por los participantes, principalmente aquellas relacionadas con mensajes de texto, llamadas telefónicas y comunicaciones que aparentan proceder de instituciones reconocidas. Otras técnicas, especialmente las dirigidas a cargos directivos o vinculadas con accesos físicos, presentaron niveles menores de conocimiento.

La comparación se realizó mediante tres categorías: **“Sí, lo conozco”**, **“Lo he escuchado, pero no sabría reconocerlo”** y **“No lo conozco”**. En la pregunta sobre phishing, la primera opción tuvo una redacción ligeramente más específica —“Sí, lo conozco y sé reconocerlo”—, por lo que sus resultados se conservan conforme al sentido original del instrumento.

Figura 8. Comparación del conocimiento declarado por técnica de ingeniería social



- **Técnicas con mayor conocimiento declarado**

El **smishing** presentó el nivel más alto de conocimiento: 42 participantes (82.4%) indicaron conocer esta modalidad. Solo 7 personas (13.7%) habían escuchado el término sin sentirse capaces de reconocerlo y 2 (3.9%) manifestaron no conocerlo. La amplia identificación puede relacionarse con la familiaridad de su escenario: mensajes de texto o WhatsApp que anuncian premios, problemas con paquetes o solicitudes de códigos.

El **vishing** ocupó la segunda posición, con 38 personas (74.5%) que afirmaron conocerlo. Otras 10 (19.6%) lo habían escuchado, pero no sabrían reconocerlo, mientras que 3 (5.9%) señalaron desconocerlo. Las llamadas que suplantan a bancos, autoridades o áreas de soporte parecen constituir una forma de engaño identificable para la mayoría de la muestra.

Aunque el phishing suele considerarse una de las modalidades más difundidas, el resultado merece una lectura más cuidadosa. Veintisiete participantes (52.9%) señalaron conocerlo y saber reconocerlo, pero 22 (43.1%) únicamente lo habían escuchado. Solo 2 personas (3.9%) dijeron desconocerlo. Así, el término posee una difusión prácticamente general, pero existe una diferencia importante entre haberlo escuchado y declarar capacidad para identificarlo.

- **Conocimiento intermedio**

El **spear phishing** fue conocido por 26 participantes (51%), mientras que 17 (33.3%) lo habían escuchado sin saber reconocerlo y 8 (15.7%) no lo conocían. El resultado indica que la personalización del mensaje —uso del nombre, trabajo, escuela u otros datos— es reconocida

por aproximadamente la mitad de la muestra, aunque una tercera parte todavía presenta incertidumbre para distinguirla.

En el caso del **pretexting**, 23 personas (45.1%) afirmaron conocer la técnica, 18 (35.3%) habían oído hablar de ella sin saber reconocerla y 10 (19.6%) la desconocían. La distribución es más equilibrada que en smishing o vishing. Inventar una historia creíble para obtener confianza puede ser una práctica familiar por su descripción, pero no necesariamente por su denominación técnica.

- **Técnicas con menor conocimiento declarado**

El **whaling** registró la proporción más elevada de desconocimiento: 24 participantes (47.1%) indicaron no conocerlo. Solo 12 personas (23.5%) afirmaron conocer la técnica y 15 (29.4%) la habían escuchado sin saber reconocerla. La concentración del ataque en directivos, propietarios o personas con capacidad de decisión podría explicar que sea menos familiar fuera de determinados ambientes organizacionales.

El **tailgating** mostró también un conocimiento reducido. Catorce personas (27.5%) declararon conocerlo, 18 (35.3%) únicamente lo habían escuchado y 19 (37.3%) lo desconocían. Este hallazgo amplía el diagnóstico más allá de los canales digitales: una parte considerable de la muestra no identifica con claridad los riesgos derivados de permitir el acceso físico de una persona no autorizada detrás de alguien que sí cuenta con credenciales.

Para **quishing**, 15 participantes (29.4%) manifestaron conocer la técnica, 22 (43.1%) la habían escuchado sin saber reconocerla y 14 (27.5%) no la conocían. La categoría predominante fue precisamente la incertidumbre de reconocimiento. Esto resulta relevante porque los códigos QR se utilizan con normalidad en restaurantes, estacionamientos, pagos y materiales publicitarios; su apariencia no permite verificar de forma inmediata el destino al que dirigen.

En conjunto, los resultados describen un conocimiento más sólido de los engaños asociados con medios de contacto habituales, especialmente mensajes y llamadas. En cambio, las modalidades dirigidas a perfiles específicos, los accesos físicos no autorizados y el uso fraudulento de códigos QR presentan mayores áreas de desconocimiento o reconocimiento incierto.

Hay una distinción metodológica que debe mantenerse: los datos corresponden a **conocimiento autodeclarado**. El instrumento permitió conocer si los participantes consideran que dominan cada concepto, si solo lo han escuchado o si lo desconocen; no se aplicó una prueba práctica con casos ambiguos para validar la identificación efectiva. Esta decisión conserva el propósito exploratorio del diagnóstico y, al mismo tiempo, evita presentar la familiaridad declarada como una competencia comprobada. Los resultados funcionan como una línea de partida para decidir qué contenidos requieren mayor atención en una propuesta de capacitación.

5.4 Experiencia personal con intentos de engaño

La experiencia personal se evaluó desde dos niveles. Primero, se preguntó si el participante había sido afectado directamente por alguno de los engaños descritos. Después, se exploró si conocía a un familiar, amigo o compañero que hubiera vivido una situación similar. Esta separación permite distinguir entre la victimización directa y la exposición indirecta dentro del entorno cercano.

- **Experiencia directa**

De los 51 participantes, 14 personas (27.5%) indicaron haber caído alguna vez en un engaño mediante el cual perdieron dinero, información personal o una contraseña. Por otra parte, 33 participantes (64.7%) respondieron que no habían sido víctimas y 4 (7.8%) manifestaron no estar seguros.

Experiencia directa	Frecuencia	Porcentaje
Sí	14	27.50%
No	33	64.70%
No está seguro(a)	4	7.80%
Total	51	100%

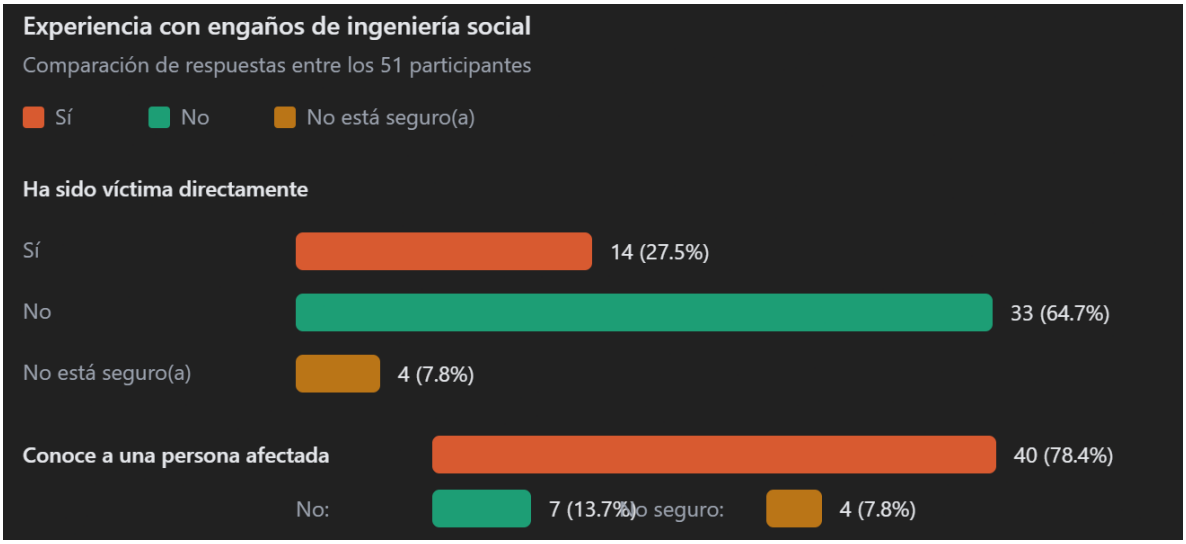
La proporción de experiencias directas es relevante: más de una cuarta parte de la muestra reconoció una afectación concreta. Además, la respuesta “No estoy seguro(a)” merece atención porque podría reflejar casos en los que existió una interacción sospechosa, pero la persona no pudo determinar si sus datos fueron comprometidos. También puede relacionarse con incidentes descubiertos tiempo después, como cargos no reconocidos, pérdida de acceso a una cuenta o uso indebido de información.

Dicho de otra manera, el problema no aparece únicamente como una posibilidad teórica. Para una parte de los participantes ya se materializó mediante pérdida económica, divulgación de datos o apropiación de cuentas digitales.

Experiencia en el entorno cercano

La exposición indirecta fue considerablemente mayor. Un total de 40 participantes (78.4%) afirmó conocer a un familiar, amigo o compañero que había sido víctima de alguno de estos engaños. Siete personas (13.7%) respondieron que no conocían un caso cercano y 4 (7.8%) no estaban seguras.

Figura 9. Experiencia directa y conocimiento de casos en el entorno cercano



La diferencia entre ambos resultados es amplia. Mientras el 27.5% reconoció haber sido víctima directamente, el 78.4% conoce a alguien afectado. Esta distancia no representa una contradicción, pues un mismo caso puede ser conocido por varias personas y formar parte de diferentes círculos familiares, laborales o sociales. Más bien, permite observar que las consecuencias de la ingeniería social tienen una presencia extendida en el entorno de los participantes.

Otro aspecto interesante es que la experiencia cercana puede influir en la manera de percibir el riesgo. Conocer el caso de un familiar que perdió dinero o de un compañero cuya cuenta fue comprometida vuelve el problema más concreto. Ya no se trata solamente de una recomendación de seguridad, sino de un incidente que ocurrió dentro de un espacio reconocible.

- **Situaciones descritas por los participantes**

La pregunta abierta solicitó una descripción breve cuando se había respondido afirmativamente en alguna de las dos preguntas anteriores. Se obtuvieron **35 respuestas narrativas**, mientras que 16 registros quedaron sin descripción. Al tratarse de una pregunta condicionada y abierta, estas respuestas se analizaron cualitativamente; no deben interpretarse como categorías mutuamente excluyentes, ya que una misma narración puede incluir llamada telefónica, suplantación bancaria, solicitud de códigos y pérdida económica al mismo tiempo.

Los relatos muestran una presencia recurrente de **llamadas telefónicas con suplantación de identidad**. Los participantes describieron contactos en los que una persona afirmaba representar a un banco e informaba sobre compras, cargos o retiros supuestamente no reconocidos. Bajo el argumento de cancelar la operación o proteger la cuenta, se solicitaban datos personales, códigos o la realización de ciertos movimientos bancarios. Varios de estos casos corresponden a patrones compatibles con vishing y pretexting.

También se reportaron llamadas en las que el agresor se hacía pasar por un familiar o afirmaba tener retenida a una persona cercana. El elemento predominante en estos casos fue la presión emocional: la víctima debía actuar con rapidez, permanecer en la llamada y realizar un depósito. Aquí el engaño no dependió de una explicación técnica demasiado elaborada, sino del miedo y de la reducción del tiempo disponible para comprobar la historia.

Otro grupo de experiencias estuvo relacionado con la **apropiación de cuentas de WhatsApp**. Algunos participantes narraron casos en los que se solicitó un código recibido por mensaje y, después de compartirlo, se perdió el acceso a la cuenta. Posteriormente, los atacantes utilizaron el perfil comprometido para pedir dinero o anunciar la venta de artículos entre los contactos de la víctima. Este mecanismo aprovecha una relación de confianza ya existente: quien recibe el mensaje observa el nombre y la fotografía de una persona conocida, aunque la cuenta esté siendo controlada por alguien más.

Los mensajes de paquetería, promociones y premios aparecieron igualmente en las respuestas. Se mencionaron ligas que aparentaban corresponder a servicios de entrega, solicitudes para verificar datos de un paquete y avisos de premios bancarios o sorteos en los que la persona no había participado. Estas situaciones guardan relación con el smishing y el phishing, dependiendo del medio utilizado.

Hubo además referencias a páginas que parecían oficiales, solicitudes de información para préstamos, pérdida de acceso a redes sociales, uso indebido de datos de tarjetas y clonación de medios de pago. No todos estos acontecimientos pueden clasificarse exclusivamente como ingeniería social a partir de la descripción proporcionada. Por ejemplo, un cargo no reconocido o una tarjeta clonada puede involucrar otros mecanismos técnicos. Se conservaron en el análisis porque fueron experiencias que los participantes asociaron con engaños o con el uso indebido de su información, pero conviene no adjudicarles una técnica específica sin evidencia adicional.

La lectura de los relatos deja ver tres recursos de manipulación que se repiten: **suplantación de una entidad o persona confiable, generación de urgencia y solicitud de una acción inmediata**. La acción requerida podía ser entregar un código, proporcionar datos bancarios, abrir un enlace, generar un retiro o realizar un depósito. El atacante construía primero una explicación creíble y después limitaba la oportunidad de verificarla.

La experiencia reportada también ayuda a interpretar el apartado anterior. Aunque la mayoría declaró que no compartiría información confidencial con un desconocido, varios incidentes descritos no comenzaron con una petición abiertamente sospechosa. El interlocutor aparentaba ser el banco, un familiar, un comercio conocido o un servicio de paquetería. Ese detalle es central: la ingeniería social suele funcionar porque la solicitud se presenta dentro de una historia que parece legítima, no porque la víctima decida confiar deliberadamente en un desconocido.

Los hallazgos muestran que la prevención no debería limitarse a recomendar “no compartir datos”. Resulta necesario enseñar a interrumpir el contacto, verificar por un canal independiente, evitar el uso de enlaces recibidos y proteger los códigos de acceso como si

fueran una contraseña. Las narraciones recopiladas permiten identificar situaciones concretas para elaborar materiales de concientización cercanos a la experiencia de la comunidad, especialmente sobre llamadas bancarias, recuperación de cuentas de WhatsApp, mensajes de paquetería y solicitudes urgentes de dinero.

5.5 Percepción de riesgo y nivel de preparación

La percepción de riesgo se midió mediante una escala de 1 a 5, donde 1 representó una probabilidad muy baja y 5 una probabilidad muy alta de que el participante o algún integrante de su familia cayera en un engaño durante el próximo año. La misma escala se utilizó para valorar el nivel de preparación, aunque con extremos distintos: 1 significó “nada preparado” y 5 “muy preparado”.

Ambas variables recogen apreciaciones subjetivas. Por lo tanto, sus resultados permiten conocer cómo se posicionan los participantes frente al riesgo, pero no demuestran por sí solos la capacidad real para reconocer o detener un ataque.

- **Probabilidad percibida de sufrir un engaño**

La respuesta más frecuente sobre la probabilidad de sufrir un engaño fue el nivel 3, seleccionado por 16 participantes (31.4%). Le siguió el nivel 2, con 14 respuestas (27.5%), mientras que 11 personas (21.6%) eligieron el nivel 1. Los niveles superiores tuvieron una frecuencia menor: 5 participantes (9.8%) seleccionaron el nivel 4 y otros 5 (9.8%) eligieron el nivel 5.

Probabilidad percibida	Frecuencia	Porcentaje
1. Muy poco probable	11	21.60%
2. Poco probable	14	27.50%
3. Probabilidad intermedia	16	31.40%
4. Probable	5	9.80%
5. Muy probable	5	9.80%
Total	51	100%

Al agrupar los valores, 25 personas (49%) ubicaron el riesgo en los niveles bajos 1 y 2. Dieciséis participantes (31.4%) eligieron el punto intermedio y 10 (19.6%) situaron la probabilidad en los niveles altos 4 y 5. La media obtenida fue de **2.59 puntos**, con una mediana de **3** y una desviación estándar de **1.22**.

Prácticamente la mitad de la muestra considera poco probable que ella o alguien de su familia sea víctima durante el próximo año. Este resultado contrasta, al menos parcialmente, con la experiencia reportada: 40 participantes conocen a una persona afectada y 14 señalaron haber sufrido directamente alguno de estos engaños. La cercanía con incidentes reales no se traduce necesariamente en una percepción elevada de vulnerabilidad futura.

Una posible interpretación es que las personas reconocen el problema, pero consideran que afecta con mayor facilidad a otros. También puede influir la confianza adquirida después de conocer o vivir un caso, ya que la experiencia podría generar la percepción de que ahora se identifican mejor las señales. Los datos no permiten determinar cuál explicación predomina, pero sí muestran una diferencia entre la presencia de casos en el entorno y la probabilidad personal estimada.

- **Preparación percibida para detectar y evitar engaños**

La valoración de la preparación presentó una orientación más favorable. El nivel 4 fue la respuesta más frecuente, con 16 participantes (31.4%), seguido del nivel 3, elegido por 14 personas (27.5%). Diez participantes (19.6%) se consideraron muy preparados y seleccionaron el nivel 5.

En los valores inferiores, 7 personas (13.7%) eligieron el nivel 2 y 4 participantes (7.8%) indicaron no sentirse preparados, correspondiente al nivel 1.

Los niveles 4 y 5 reúnen a 26 participantes, equivalentes al 51% de la muestra. En contraste, 11 personas (21.6%) ubicaron su preparación en los niveles 1 y 2, mientras que 14 (27.5%) se colocaron en el punto intermedio. La media fue de **3.41 puntos**, con una mediana de **4** y una desviación estándar de **1.19**.

Figura 10. Distribución de la percepción de riesgo y preparación



La diferencia entre ambas medias fue de **0.82 puntos**: los participantes calificaron su preparación por encima de la probabilidad que atribuyen a sufrir un engaño. La relación es razonable desde la percepción individual; quien se considera preparado puede estimar una probabilidad menor de ser víctima. Aun así, la preparación autodeclarada debe leerse junto con los resultados por técnica.

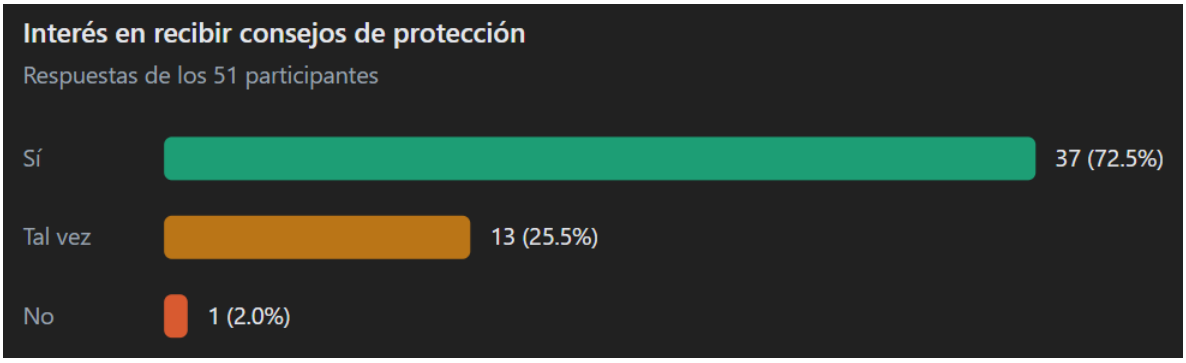
Por ejemplo, el 51% se ubicó en niveles altos de preparación, pero únicamente el 23.5% declaró conocer el whaling, el 27.5% el tailgating y el 29.4% el quishing. Esto sugiere que la confianza general no se distribuye de igual forma entre todas las modalidades. Una persona puede sentirse preparada para rechazar una llamada bancaria o un mensaje sospechoso y, al mismo tiempo, no identificar un código QR manipulado o un acceso físico no autorizado como formas de ingeniería social.

La preparación tampoco puede equipararse directamente con competencia demostrada. La pregunta solicitó una autoevaluación y no incluyó una prueba práctica de identificación. El resultado describe confianza percibida, una variable valiosa para el diagnóstico porque permite advertir posibles diferencias entre lo que las personas creen poder detectar y el conocimiento que declaran sobre técnicas específicas.

- **Interés en recibir orientación preventiva**

El interés por obtener consejos fue amplio. Treinta y siete participantes (72.5%) respondieron afirmativamente, 13 (25.5%) eligieron "Tal vez" y solo una persona (2%) manifestó que no deseaba recibirlos.

Figura 11. Interés en recibir consejos de protección



Al integrar las respuestas "Sí" y "Tal vez", **50 de los 51 participantes (98%)** mostraron apertura total o potencial para recibir información preventiva. El resultado es útil para la propuesta de remediación, pues indica que existe disposición para consultar materiales de orientación, incluso entre quienes se consideran preparados.

Los datos permiten identificar una situación que vale la pena atender: la preparación percibida es relativamente favorable, la estimación del riesgo tiende a ser moderada o baja y, al mismo tiempo, las experiencias cercanas son frecuentes. Esta combinación podría generar confianza suficiente para enfrentar ataques conocidos, pero dejar áreas vulnerables ante modalidades menos familiares.

La propuesta preventiva tendría que evitar mensajes excesivamente generales. Los contenidos pueden concentrarse en acciones breves y verificables: interrumpir llamadas sospechosas, contactar directamente a la institución, no compartir códigos de autenticación, revisar cuidadosamente el destino de los códigos QR, evitar enlaces recibidos por mensajes y

confirmar solicitudes de dinero mediante un segundo canal. El interés expresado por los participantes ofrece una base favorable para implementar este tipo de orientación.

5.6 Cruces relevantes entre variables

Los análisis anteriores describieron cada dimensión de manera individual. Para profundizar en la lectura del diagnóstico, se realizaron cruces entre variables demográficas, antecedentes de victimización, frecuencia de exposición, percepción de riesgo, preparación y conocimiento declarado. El objetivo fue identificar patrones internos que no resultan visibles en las distribuciones generales.

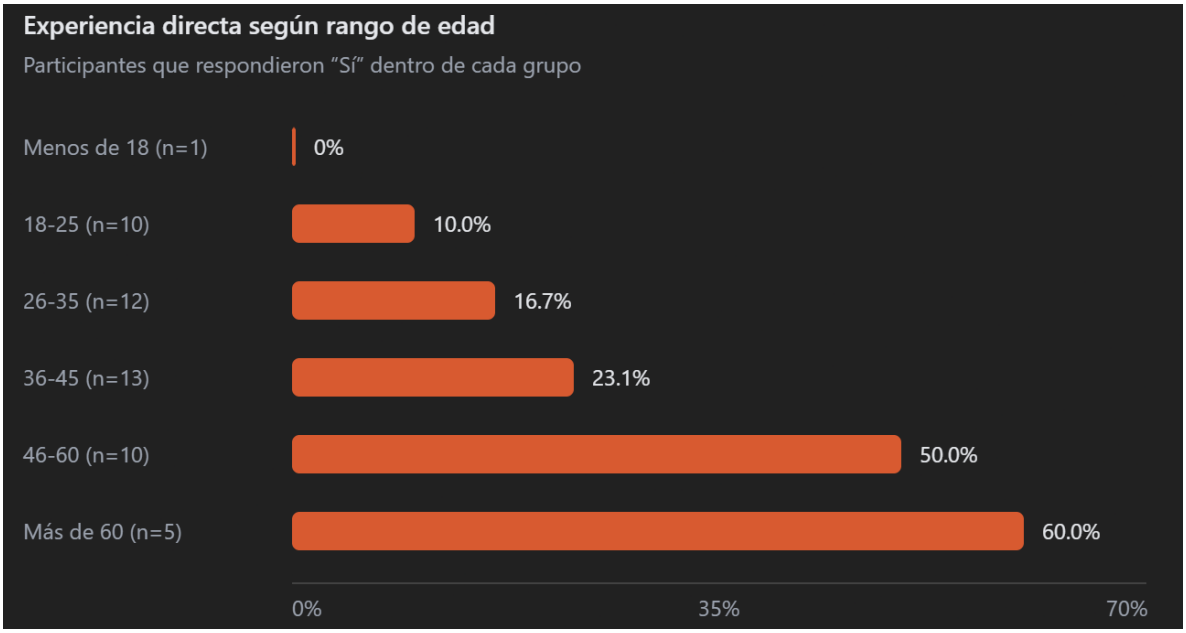
Estos cruces tienen un alcance exploratorio. La muestra está integrada por 51 participantes y algunos subgrupos contienen pocos casos, por lo que los porcentajes pueden cambiar considerablemente con una sola respuesta. Por esa razón, los resultados se utilizan para orientar la interpretación y la propuesta de remediación, no para establecer relaciones causales ni generalizaciones estadísticas hacia una población mayor.

- **Edad y experiencia directa con engaños**

La experiencia directa presentó diferencias entre los grupos de edad. En los intervalos de 18 a 25 y de 26 a 35 años, las respuestas afirmativas fueron 1 de 10 (10%) y 2 de 12 (16.7%), respectivamente. En el grupo de 36 a 45 años, 3 de 13 participantes (23.1%) señalaron haber sido víctimas.

La frecuencia aumentó en los grupos de mayor edad. Cinco de los 10 participantes de 46 a 60 años (50%) reportaron una experiencia directa, al igual que 3 de las 5 personas mayores de 60 años (60%). El único participante menor de 18 años respondió que no había sufrido uno de estos engaños.

Figura 12. Experiencia directa con engaños según rango de edad



El patrón observado sugiere una mayor presencia de experiencias directas en los rangos de mayor edad. Sin embargo, sería incorrecto afirmar que la edad explica por sí sola la victimización. Los grupos de 46 a 60 y de más de 60 años reúnen únicamente 10 y 5 participantes, respectivamente. Tres respuestas afirmativas dentro del último grupo producen un porcentaje de 60%, pero el valor parte de una base pequeña.

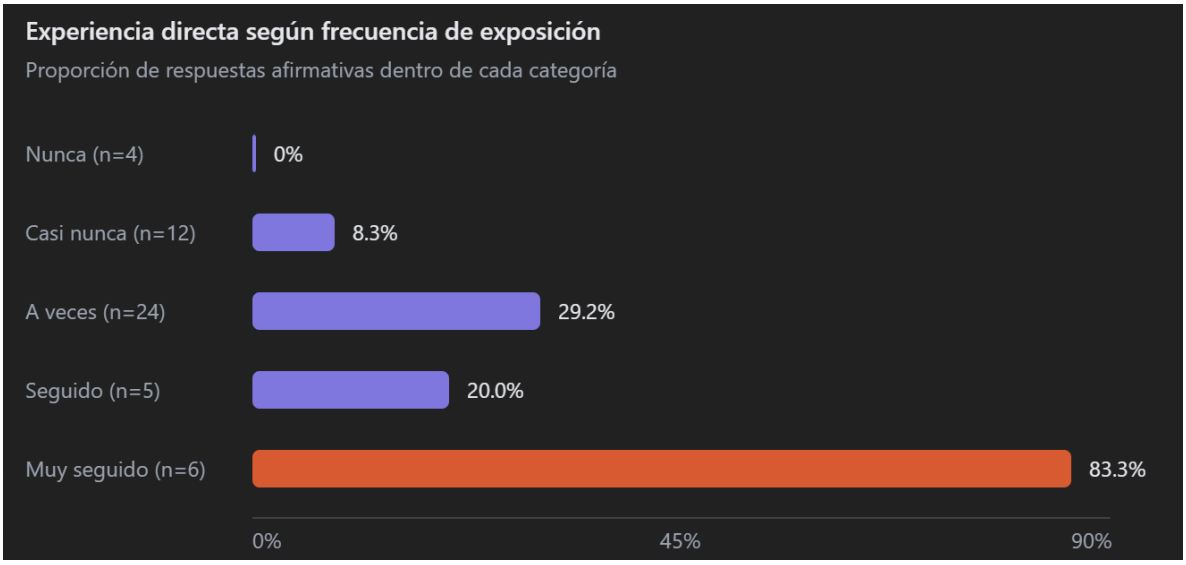
Aun con esa precaución, el resultado tiene utilidad práctica. Los materiales de prevención destinados a personas adultas pueden reforzar la verificación de llamadas bancarias, solicitudes de transferencias, supuestos premios y recuperación de cuentas de mensajería. Los relatos abiertos mostraron precisamente que varias de estas situaciones afectaron a familiares de mayor edad.

- **Frecuencia de exposición y experiencia directa**

La relación entre la frecuencia con la que se reciben comunicaciones sospechosas y la experiencia directa muestra otro patrón de interés. De las 6 personas que declararon recibirlas "Muy seguido", 5 (83.3%) indicaron haber caído anteriormente en alguno de estos engaños. Entre quienes las reciben "A veces", 7 de 24 participantes (29.2%) reportaron una experiencia directa.

En la categoría "Casi nunca", la respuesta afirmativa apareció en 1 de 12 casos (8.3%). Ninguna de las 4 personas que eligieron "Nunca" manifestó haber sido víctima. La categoría "Seguido" tuvo una distribución menos definida: 1 participante respondió que sí, 2 que no y 2 que no estaban seguros.

Figura 13. Experiencia directa según frecuencia de exposición



Los datos son compatibles con una asociación entre exposición recurrente y antecedentes de victimización, especialmente en el nivel "Muy seguido". Sin embargo, el diseño de la encuesta no permite determinar el orden de esa relación. Una persona pudo haber sido víctima porque recibía numerosos intentos, pero también pudo comenzar a reconocer y recordar más comunicaciones sospechosas después de sufrir un incidente.

La frecuencia reportada también depende de la percepción individual. Dos personas pueden recibir una cantidad similar de mensajes y clasificarlos de forma distinta según su capacidad para identificarlos. El cruce revela un patrón descriptivo importante, aunque no demuestra que una variable sea causa de la otra.

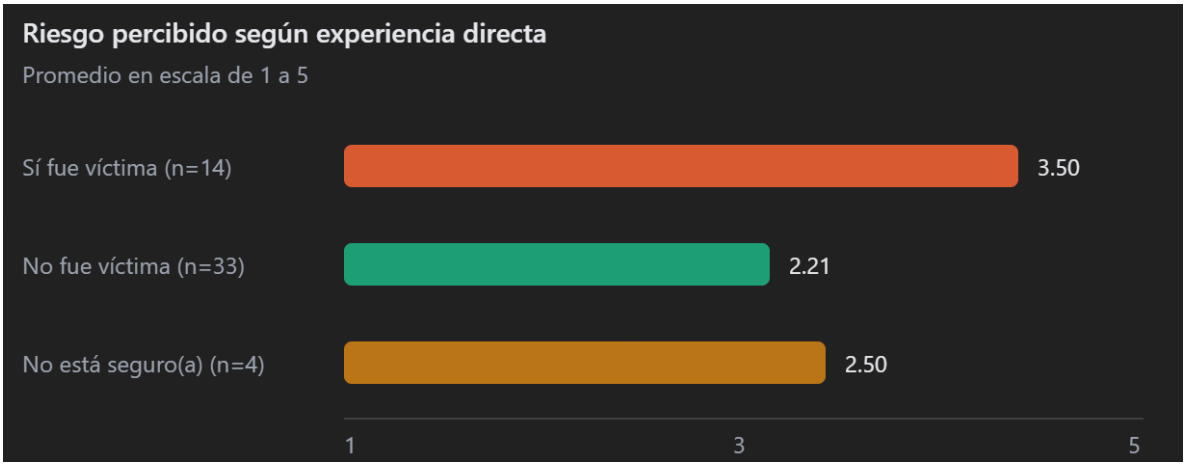
- **Experiencia directa y percepción de riesgo**

La percepción de riesgo mostró la diferencia más marcada al compararse con los antecedentes personales. Entre las 14 personas que declararon haber sido víctimas, 9 (64.3%) ubicaron la probabilidad futura en los niveles altos 4 y 5. Cinco (35.7%) la situaron en los niveles bajos 1 y 2, y ninguna seleccionó el nivel intermedio.

Entre los 33 participantes que no habían sido víctimas, solo uno (3%) colocó el riesgo en los niveles altos. Diecinueve (57.6%) lo ubicaron en los niveles bajos y 13 (39.4%) eligieron el nivel 3.

El promedio de riesgo fue de **3.50 puntos** entre quienes habían sido víctimas y de **2.21 puntos** entre quienes respondieron que no. Las personas que no estaban seguras registraron un promedio de **2.50 puntos**.

Figura 14. Percepción de riesgo según experiencia directa



Este cruce permite matizar la interpretación del apartado 5.5. Aunque la muestra completa presentó una percepción de riesgo moderada o baja, las personas con antecedentes directos valoraron la posibilidad futura de manera más elevada. La experiencia parece relacionarse con una mayor conciencia de vulnerabilidad, al menos dentro de los datos observados.

Llama la atención que 5 participantes que habían sido víctimas todavía ubicaron el riesgo futuro en los niveles 1 o 2. Esto podría responder a una sensación de aprendizaje posterior al incidente o a la creencia de que el mismo engaño no volverá a funcionar. La encuesta no preguntó la razón, de modo que cualquier explicación debe conservarse como posibilidad y no como conclusión.

- **Preparación percibida y experiencia directa**

La preparación no presentó una separación tan clara como la percepción de riesgo. Entre quienes se ubicaron en los niveles altos de preparación, 6 de 26 participantes (23.1%) habían sido víctimas. En la preparación media, la experiencia directa apareció en 4 de 14 casos (28.6%); en los niveles bajos, se presentó en 4 de 11 (36.4%).

Preparación percibida	Sí fue víctima	No fue víctima	No está seguro(a)	Total
Baja: niveles 1-2	4 (36.4%)	7 (63.6%)	0 (0%)	11
Intermedia: nivel 3	4 (28.6%)	7 (50.0%)	3 (21.4%)	14
Alta: niveles 4-5	6 (23.1%)	19 (73.1%)	1 (3.8%)	26
Total	14	33	4	51

El promedio de preparación fue de **3.21 puntos** para las personas que habían sido víctimas y de **3.52 puntos** para quienes no reportaron una experiencia directa. La diferencia es reducida y no permite sostener que sentirse preparado elimine la posibilidad de haber sufrido un engaño. Además, la preparación fue evaluada en el momento de responder la encuesta, mientras que el incidente pudo haber ocurrido tiempo atrás y haber generado aprendizaje.

Este punto es importante. La victimización previa no representa necesariamente el nivel actual de preparación, y la preparación actual tampoco puede emplearse para reconstruir cómo actuaba la persona cuando ocurrió el incidente. El cruce solo muestra que existen participantes con antecedentes de victimización en los tres niveles de preparación.

- **Conocimiento declarado y preparación percibida**

Para explorar la relación entre ambas variables se construyó un conteo descriptivo de técnicas conocidas. Se asignó un punto a cada respuesta afirmativa de conocimiento en phishing, spear phishing, whaling, smishing, vishing, pretexting, tailgating y quishing. El indicador podía variar entre 0 y 8; su promedio general fue de **3.86 técnicas**, con una mediana de **4**.

La correlación de Spearman entre el número de técnicas conocidas y la preparación percibida fue de **0.518**. El valor indica una relación positiva de magnitud moderada dentro de la muestra: a mayor cantidad de técnicas que una persona declaró conocer, tendió también a asignarse un nivel superior de preparación.

Esta relación resulta coherente, pero requiere una precisión metodológica. El indicador se construyó con respuestas autodeclaradas y no con ejercicios de identificación práctica. Por ello, no significa que conocer más nombres garantice responder correctamente ante un ataque. Lo que sí muestra es que la familiaridad declarada con varias técnicas guarda relación con la confianza que las personas expresan sobre su capacidad preventiva.

La correlación entre conocimiento declarado y percepción de riesgo fue de **−0.083**, un valor cercano a cero. En estos datos, conocer más técnicas no estuvo acompañado de una percepción claramente mayor o menor del riesgo futuro. La conciencia sobre las modalidades de ataque y la estimación personal de vulnerabilidad parecen funcionar como dimensiones diferentes.

- **Lectura conjunta de los cruces**

Los cruces permiten formular una interpretación más completa del diagnóstico:

- Los antecedentes directos fueron proporcionalmente más frecuentes en los grupos de 46 años o más, aunque estos segmentos contienen pocos participantes.
- La categoría de exposición “Muy seguido” concentró una proporción elevada de experiencias directas.
- Quienes habían sido víctimas asignaron una probabilidad futura mayor que quienes no reportaron antecedentes.
- La preparación percibida no eliminó la presencia de casos previos de victimización.
- El conocimiento de más técnicas se relacionó de manera moderada con una mayor preparación autodeclarada, pero no con una percepción distinta del riesgo.

Los resultados no describen una cultura de ciberseguridad uniforme. Existe una base preventiva favorable —rechazo a compartir datos, conocimiento elevado de smishing y vishing

e interés en recibir consejos—, pero también aparecen diferencias entre confianza, reconocimiento técnico, exposición y experiencia real.

La propuesta de remediación debería trabajar sobre esa separación. No bastaría con presentar definiciones; sería más útil incluir ejemplos contextualizados, ejercicios breves de reconocimiento y pasos específicos de verificación. También convendría adaptar algunos contenidos a las situaciones que mostraron mayor presencia en la encuesta: llamadas que suplantan a bancos, solicitudes de códigos de WhatsApp, mensajes de paquetería, códigos QR y peticiones urgentes de dinero.

Con este análisis se cierra la interpretación descriptiva y exploratoria de los resultados. La evidencia obtenida permite sustentar una reflexión final y una propuesta de remediación vinculada directamente con las necesidades identificadas en la comunidad estudiada.

6. Hallazgos principales

El diagnóstico permitió identificar una cultura de ciberseguridad con fortalezas concretas, pero también con diferencias importantes entre el conocimiento declarado, la experiencia acumulada y la capacidad que los participantes consideran tener para evitar un engaño. No se encontró un desconocimiento generalizado del problema. Más bien, los resultados muestran que la familiaridad se concentra en ciertas modalidades, principalmente aquellas que llegan mediante mensajes o llamadas, mientras que otras técnicas permanecen menos visibles.

6.1 Exposición frecuente a comunicaciones sospechosas

Uno de los primeros hallazgos fue la presencia habitual de correos, mensajes o llamadas que solicitan información personal o dinero. El **68.7% de los participantes** indicó recibir este tipo de contactos al menos algunas veces. Dentro de este grupo, 24 personas seleccionaron “A veces”, 5 “Seguido” y 6 “Muy seguido”.

La cifra confirma que los intentos de ingeniería social forman parte de la experiencia digital cotidiana de la población encuestada. No se trata de eventos aislados o lejanos, sino de comunicaciones que circulan por medios ampliamente utilizados, como WhatsApp, llamadas telefónicas, mensajes SMS y correo electrónico. La exposición reiterada aumenta las oportunidades de que un intento coincida con un momento de prisa, distracción o preocupación, factores que suelen ser aprovechados por el atacante.

También se encontró una relación descriptiva entre la exposición y la experiencia directa. Cinco de las 6 personas que señalaron recibir comunicaciones sospechosas “Muy seguido” reportaron haber caído anteriormente en un engaño. Este resultado no permite afirmar que la exposición frecuente sea la única explicación de la victimización, pero sí ayuda a reconocer que una mayor cantidad de intentos puede representar una presión constante sobre las decisiones del usuario.

6.2 Disposición favorable para proteger la información

La reacción declarada ante una solicitud de datos fue una de las principales fortalezas encontradas. El **98% de los participantes** señaló que no proporcionaría información personal ante una comunicación sospechosa. Esta respuesta refleja la existencia de una norma preventiva bastante extendida: los datos confidenciales no deben entregarse cuando la identidad del solicitante o la legitimidad del contacto generan dudas.

El resultado es favorable, aunque debe interpretarse dentro de los límites del instrumento. Responder qué se haría frente a una situación hipotética no reproduce todas las condiciones de un ataque real. Un mensaje que incluye el nombre de la víctima, aparenta provenir de una institución conocida o advierte sobre el bloqueo inmediato de una cuenta puede modificar la decisión. Dicho de manera directa, saber que no deben compartirse datos constituye una defensa básica, pero el atacante casi nunca presenta la solicitud como algo evidentemente fraudulento.

La disposición preventiva ya existe en la muestra. El desafío consiste en convertirla en procedimientos más específicos: detener la interacción, evitar el enlace recibido, comunicarse con la institución por un medio oficial y confirmar la solicitud mediante un canal independiente.

6.3 Reconocimiento desigual de las técnicas

El conocimiento declarado no se distribuyó de manera uniforme entre las ocho técnicas estudiadas. **Smishing**, con un 82.4% de reconocimiento, y **vishing**, con 74.5%, fueron las modalidades más conocidas. Su presencia en mensajes de texto, aplicaciones de mensajería y llamadas telefónicas puede explicar que resulten más familiares para los participantes.

En una posición menos favorable se encontraron **whaling** y **tailgating**. El 47.1% manifestó no conocer el whaling, mientras que el 37.3% indicó desconocer el tailgating. El quishing también presentó un reconocimiento limitado: únicamente el 29.4% declaró conocer esta modalidad.

Estos resultados muestran que la familiaridad se concentra principalmente en ataques asociados con medios digitales cotidianos. Las técnicas dirigidas a perfiles jerárquicos, el acceso físico no autorizado y la manipulación mediante códigos QR parecen estar menos integradas en la noción general que los participantes tienen sobre ingeniería social.

Nivel de reconocimiento	Técnicas identificadas	Lectura diagnóstica
Mayor reconocimiento	Smishing y vishing	Modalidades cercanas a mensajes y llamadas de uso cotidiano
Reconocimiento intermedio	Phishing, spear phishing y pretexting	Existe familiaridad, pero no es uniforme en toda la muestra
Menor reconocimiento	Whaling, tailgating y quishing	Áreas prioritarias para reforzar la concientización

El hallazgo no implica que las personas sean incapaces de reaccionar frente a estas modalidades. Una persona podría desconfiar de un código QR o impedir el acceso de un desconocido sin conocer los términos técnicos. Sin embargo, la falta de familiaridad dificulta relacionar esas situaciones con una estrategia de ingeniería social y, por lo tanto, limita la construcción de una cultura preventiva más completa.

6.4 Diferencia entre experiencia directa e impacto en el entorno

Catorce participantes, equivalentes al **27.5% de la muestra**, reportaron haber sido víctimas directas de un engaño en el que se produjo robo de dinero, datos o contraseñas. La proporción aumentó al preguntar por personas cercanas: **40 participantes (78.4%)** señalaron conocer a alguien que había sufrido una experiencia similar.

La diferencia entre ambos indicadores es relevante. Aunque la victimización directa no comprende a la mayoría, el impacto indirecto se encuentra ampliamente extendido en el entorno familiar, laboral y social. Esto permite considerar la ingeniería social como un problema cercano para la comunidad estudiada, no solamente como una amenaza conocida a través de noticias o campañas institucionales.

Las 35 narraciones proporcionadas por los participantes reforzaron esta lectura. Entre los casos se repitieron la suplantación de bancos, el robo o secuestro de cuentas de WhatsApp y las solicitudes urgentes de dinero. Los relatos describieron situaciones donde el atacante utilizó confianza, presión temporal o aparente autoridad para obtener una respuesta rápida.

Lo técnico no fue siempre el elemento principal. En varios casos, el engaño funcionó porque el mensaje parecía provenir de una institución o persona conocida. Esta observación resulta central para la interpretación del diagnóstico: la ingeniería social no depende únicamente de que la víctima desconozca una tecnología, sino de que el atacante logre construir una situación suficientemente creíble.

6.5 La experiencia modifica la percepción del riesgo

La percepción de riesgo presentó una diferencia visible según los antecedentes personales. Las personas que habían sido víctimas registraron un promedio de **3.50 puntos sobre 5**, mientras que quienes no reportaron una experiencia directa obtuvieron un promedio de **2.21**.

Además, 9 de los 14 participantes con antecedentes de victimización ubicaron la probabilidad futura en los niveles altos 4 y 5. Entre las 33 personas que respondieron no haber sido víctimas, solamente una eligió esos niveles. La experiencia directa parece relacionarse con una mayor conciencia de que el engaño puede repetirse o afectar a alguien del entorno familiar.

La percepción no aumentó de la misma manera en todos los casos. Cinco personas que habían sido víctimas todavía colocaron el riesgo en los niveles bajos 1 y 2. Es posible que después del incidente consideren haber adquirido mayor experiencia o que interpreten lo

ocurrido como un evento difícil de repetir. La encuesta no permite confirmar esas razones, pero la variación demuestra que vivir un engaño no produce una respuesta perceptiva idéntica en todas las personas.

6.6 Confianza preventiva superior al riesgo percibido

El promedio general de preparación fue de **3.41 puntos sobre 5**, superior al promedio de riesgo, que alcanzó **2.59 puntos**. El 51% de los participantes se ubicó en los niveles altos de preparación, mientras que solo el 19.6% consideró alta la probabilidad de que él o alguien de su familia cayera en un engaño durante el próximo año.

Esta diferencia sugiere que una parte de la muestra confía en su capacidad para detectar o evitar ataques. La confianza puede ser positiva cuando favorece decisiones firmes, como rechazar solicitudes de datos o verificar la identidad del contacto. El problema aparece si esa percepción se extiende a técnicas que todavía no se conocen suficientemente.

El contraste con el reconocimiento por técnica permite observar esta posibilidad. Aunque más de la mitad se consideró preparada, el conocimiento declarado fue bajo en whaling, tailgating y quishing. La preparación autopercibida parece apoyarse, al menos parcialmente, en la familiaridad con modalidades conocidas, pero no necesariamente cubre todas las formas analizadas.

A partir del conteo de técnicas reconocidas se obtuvo un promedio de **3.86 de 8**. La correlación de Spearman entre este indicador y la preparación percibida fue de **0.518**, lo que refleja una relación positiva moderada: quienes declararon conocer más técnicas también tendieron a sentirse mejor preparados. La asociación es coherente, aunque no representa una evaluación práctica de competencias.

6.7 Segmentos que requieren atención preventiva

Los cruces por edad mostraron una mayor proporción de antecedentes directos en los participantes de mayor edad. El 50% del grupo de 46 a 60 años y el 60% de las personas mayores de 60 reportaron haber sido víctimas. En los grupos de 18 a 25, 26 a 35 y 36 a 45 años, las proporciones fueron de 10%, 16.7% y 23.1%, respectivamente.

Estos valores deben leerse con cuidado porque los grupos mayores están conformados por 10 y 5 participantes. Aun así, proporcionan una orientación útil para la intervención: la población adulta puede beneficiarse de contenidos centrados en llamadas bancarias, solicitudes de transferencias, recuperación de cuentas de mensajería y verificación de supuestos familiares que piden dinero.

Los resultados tampoco justifican limitar la prevención a un solo rango de edad. Las comunicaciones sospechosas alcanzan a toda la muestra y las técnicas menos conocidas pueden afectar tanto a usuarios jóvenes como adultos. El criterio más útil para segmentar la

remediación sería combinar edad, canal de exposición y tipo de actividad digital, en lugar de asumir que existe un único grupo vulnerable.

Dentro del ámbito empresarial conviene prestar atención a whaling, pretexting y tailgating. Estas técnicas pueden aprovechar jerarquías organizacionales, solicitudes aparentemente legítimas o prácticas informales de acceso. En el ámbito familiar, la prioridad se concentra en la suplantación por WhatsApp, las llamadas falsas y las peticiones urgentes de dinero.

6.8 Apertura hacia una intervención de concientización

El **72.5% de los participantes** respondió que sí le gustaría recibir consejos para protegerse de estos engaños y el 25.5% eligió “Tal vez”. Al sumar ambas respuestas, 50 de las 51 personas mostraron una disposición afirmativa o potencial hacia contenidos preventivos.

Esta apertura constituye uno de los hallazgos más aprovechables del proyecto. La comunidad no solo se encuentra expuesta, también reconoce valor en recibir orientación. Incluso las personas que se consideran preparadas parecen aceptar que pueden fortalecer sus conocimientos.

La intervención posterior tendría que conservar el lenguaje accesible utilizado en el instrumento. No parece conveniente elaborar un material centrado exclusivamente en definiciones técnicas; los resultados apuntan hacia la necesidad de ejemplos breves, señales de alerta y procedimientos de respuesta. Explicar qué es el quishing sirve, pero mostrar cómo revisar un código QR y qué hacer antes de abrirlo sería más útil.

6.9 Integración de los hallazgos

La muestra presenta una base preventiva favorable: existe resistencia declarada a compartir datos, reconocimiento elevado de los ataques por mensajes y llamadas, y una amplia disposición para recibir consejos. Estas fortalezas permiten plantear una remediación que no comience desde cero, sino que amplíe y ordene conocimientos que ya están presentes.

Las principales necesidades se concentran en tres puntos. Primero, ampliar el reconocimiento hacia modalidades menos conocidas, especialmente whaling, tailgating y quishing. Segundo, reducir la distancia entre sentirse preparado y demostrar prácticas concretas de verificación. Tercero, atender las situaciones que aparecieron con mayor frecuencia en las experiencias narradas: suplantación bancaria, secuestro de cuentas de WhatsApp y solicitudes urgentes de dinero.

El diagnóstico deja una idea bastante clara: la comunidad sabe que los engaños existen, pero ese conocimiento todavía no cubre de la misma forma todos los canales, técnicas y escenarios. La propuesta de remediación deberá trabajar precisamente sobre esas diferencias, mediante acciones breves, accesibles y vinculadas con situaciones reales.

7. Conclusión

El diagnóstico permitió cumplir el objetivo de identificar el nivel de conocimiento que posee la comunidad encuestada sobre las principales técnicas de ingeniería social, así como reconocer sus experiencias, percepción de riesgo y preparación ante posibles engaños. Los resultados no describen una población ajena al problema. Por el contrario, muestran una comunidad que convive con comunicaciones sospechosas, conoce casos cercanos y ha desarrollado algunas prácticas básicas de protección, aunque ese conocimiento todavía se concentra en determinadas modalidades.

La exposición resultó considerable: el **68.7%** de los participantes recibe correos, mensajes o llamadas sospechosas al menos algunas veces. A esto se suma que el 27.5% declaró haber sido víctima directa y el **78.4%** conoce a alguien afectado. Esta diferencia entre la experiencia personal y la experiencia cercana demuestra que la ingeniería social tiene un alcance comunitario mayor del que podría advertirse al observar únicamente los casos directos. Tal vez una persona nunca haya perdido dinero o una contraseña, pero puede haber ayudado a un familiar a recuperar una cuenta, recibido mensajes desde el perfil comprometido de un conocido o tenido que advertir a otros sobre una solicitud falsa.

Los participantes mostraron una fortaleza preventiva importante: el 98% afirmó que no proporcionaría información ante una solicitud sospechosa. Smishing y vishing también obtuvieron los mayores niveles de conocimiento, con 82.4% y 74.5%, respectivamente. Estos datos indican que los mensajes y las llamadas fraudulentas ya forman parte del repertorio de amenazas reconocidas por buena parte de la muestra.

La situación cambia cuando se analizan modalidades menos difundidas. Whaling, tailgating y quishing registraron niveles menores de reconocimiento, a pesar de que pueden presentarse en entornos empresariales, familiares y públicos. El hallazgo confirma que la cultura de ciberseguridad no debe valorarse como una condición binaria —se tiene o no se tiene—, sino como un conocimiento distribuido de manera desigual. Una persona puede identificar una llamada bancaria falsa y, al mismo tiempo, escanear un código QR malicioso sin aplicar la misma precaución.

También se encontró una diferencia entre la confianza preventiva y el alcance real del conocimiento. El promedio de preparación percibida fue de 3.41 sobre 5, mientras que los participantes reconocieron, en promedio, 3.86 de las ocho técnicas analizadas. No necesariamente existe una contradicción: alguien puede sentirse preparado porque sabe desconfiar de los mensajes extraños, aunque desconozca el nombre de varias

modalidades. El problema aparece cuando esa confianza conduce a bajar la guardia frente a ataques que no se parecen a los ya conocidos.

Hay un aspecto menos evidente que merece atención, una cuenta comprometida no solo representa una víctima, también puede convertirse en la infraestructura del siguiente ataque. Esto se observa particularmente en los relatos sobre secuestro de cuentas de WhatsApp y solicitudes urgentes de dinero. Cuando el ciberdelincuente toma el control de una cuenta, hereda temporalmente su identidad social, sus contactos y parte de la confianza construida por la persona. El incidente deja de ser individual y se propaga dentro de la red familiar o laboral. En términos prácticos, proteger una cuenta significa también proteger a quienes confían en ella.

Esta propagación basada en la confianza suele recibir menos atención que la pérdida inicial de una contraseña. Sin embargo, ayuda a explicar por qué 40 participantes conocen a alguien afectado, aunque solo 14 reconocen haber sido víctimas directas. Una sola cuenta vulnerada puede generar múltiples intentos contra familiares, amistades y compañeros de trabajo. La unidad real de riesgo, entonces, no siempre es la persona aislada; también puede ser su red de relaciones digitales.

Los cruces realizados aportaron otra lectura relevante. Las personas con experiencia directa asignaron al riesgo futuro un promedio de 3.50 puntos, frente a 2.21 entre quienes no habían sido víctimas. La experiencia parece modificar la percepción de vulnerabilidad, pero esperar a que ocurra un incidente para aumentar la conciencia sería una forma costosa de aprendizaje. La concientización debería reproducir, de manera controlada, parte de ese aprendizaje mediante ejemplos realistas, ejercicios breves y procedimientos de verificación.

La edad mostró diferencias descriptivas que pueden orientar la intervención, aunque no deben convertirse en estereotipos. Los participantes de 46 a 60 años y mayores de 60 presentaron proporciones más elevadas de victimización directa, pero los tamaños de esos grupos fueron menores y los ataques alcanzan a personas de todas las edades. Sería un error reducir el problema a la supuesta falta de habilidad tecnológica de los adultos mayores. La ingeniería social aprovecha emociones y relaciones humanas —urgencia, autoridad, miedo, confianza o deseo de ayudar— que no pertenecen a una generación específica.

La metodología elegida resultó adecuada para el propósito exploratorio del proyecto. El instrumento permitió obtener una línea base de conocimiento autopercibido sin convertir la encuesta en una evaluación extensa o excesivamente técnica. Su lenguaje accesible facilitó la participación de diferentes grupos de edad y ocupación. Aun así,

las respuestas no demuestran por sí mismas que una persona reconocerá un fraude en condiciones reales. Saber qué se debería hacer y actuar correctamente bajo presión son cosas relacionadas, pero no idénticas.

Por esa razón, una segunda etapa podría incorporar escenarios breves de reconocimiento, preferentemente antes y después de una intervención educativa. No sería necesario construir un examen complejo. Bastaría con presentar mensajes, llamadas, solicitudes de acceso o códigos QR contextualizados y pedir al participante que identifique señales de alerta y seleccione una acción. De esta manera podría compararse el conocimiento declarado con la respuesta aplicada, sin abandonar el enfoque práctico que dio origen al diagnóstico.

La disposición para una intervención es favorable. El 72.5% respondió que sí desea recibir consejos de protección y el 25.5% eligió “Tal vez”; en conjunto, 50 de los 51 participantes manifestaron apertura total o potencial. La propuesta de remediación puede aprovechar esta aceptación mediante contenidos breves, comprensibles y cercanos a las experiencias reportadas: confirmar solicitudes de dinero por otro canal, impedir el acceso mediante códigos de verificación, terminar llamadas sospechosas y comunicarse directamente con la institución, revisar la dirección de los enlaces y evitar el escaneo automático de códigos QR.

El resultado más importante no consiste solamente en determinar qué términos conoce la comunidad. El diagnóstico muestra dónde se forma la confianza, qué modalidades son más visibles y en qué puntos esa confianza puede ser explotada. La comunidad evaluada cuenta con una base útil de prevención, pero necesita ampliar su atención desde los fraudes evidentes hacia escenarios donde el engaño llega respaldado por una identidad conocida o una solicitud aparentemente normal.

Al final, la ingeniería social funciona porque transforma hábitos legítimos —confiar en la familia, responder al trabajo, atender al banco o ayudar ante una urgencia— en puntos de entrada. La protección no puede depender de desconfiar permanentemente de todos, porque eso sería poco realista. La alternativa más razonable es establecer hábitos de verificación: detenerse, comprobar por otra vía y evitar actuar bajo presión. Esa pausa, bastante simple sobre el papel, puede ser la diferencia entre reconocer el intento y convertirse en el siguiente vínculo de una cadena de engaños.

8. Bibliografía

Rathod, T., Jadava, N. K., Tanwar, S., Alabdulatif, A., Garg, D., & Singh, A. (2025). A comprehensive survey on social engineering attacks, countermeasures, case study, and research challenges. *Information Processing & Management, 62*(1), 103928. https://doi.org/10.1016/j.ipm.2024.103928

Salahdine, F., & Kaabouch, N. (2019). Social engineering attacks: A survey. *Future Internet, 11*(4), Article 89. https://doi.org/10.3390/fi11040089

Yap, C. J., Dela Cruz, R. C., & Soberano, K. (2025). Student perceptions of social engineering attacks: A survey-based analysis. *GAS Journal of Engineering and Technology, 2*(3), 1–10. https://doi.org/10.5281/zenodo.15792783

Guitton, M. J. (2020). Cybersecurity, social engineering, artificial intelligence, technological addictions: Societal challenges for the coming decade. *Computers in Human Behavior, 107*, 106307. https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106307

Sandoval Castellanos, E. J. (s. f.). Ingeniería social: Corrompiendo la mente humana. *Revista .Seguridad*, (10). https://revista.seguridad.unam.mx/numero-10/ingenier%C3%AD-social-corrompiendo-la-mente-humana